



**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”**  
**TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**BRENO OLIVEIRA**

**FELIPE HEITOR**

**ISABELLA DIAS**

**PAOLLA VERONEZ**

**RAFAELA OLIVEIRA**

**VITOR CANALI**

**PROJETO CINEDATA**

**SANTO ANDRÉ**

**2026**

**BRENO OLIVEIRA**

**FELIPE HEITOR**

**ISABELLA DIAS**

**PAOLLA VERONEZ**

**RAFAELA OLIVEIRA**

**VITOR CANALI**

**PROJETO CINEDATA**

Trabalho apresentada ao curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de sistemas. Área de concentração: Projetos

Orientadores: Prof. Raul Lopes. Prof. Paulo Camargo

**SANTO ANDRÉ**

**2026**

## **AGRADECIMENTOS**

A escola SENAI, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio.

Aos Profs. Raul Lopes e Paulo Camargo, pela excelente orientação.

## **RESUMO**

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para coleta, análise e apresentação de dados sobre filmes, implementado com Node.js, Express.js, SQLite e técnicas de web scraping usando Axios e Cheerio. O sistema permite o cadastro de fontes (sites sobre cinema), a coleta automática de metadados de páginas (títulos, links, imagens, sinopses e palavras-chave), armazenamento em banco SQLite com tabelas relacionadas (temas, sites, coletas) e consultas com INNER JOIN para cruzamento de informações. A interface é construída com HTML, CSS e JavaScript (manipulação do DOM), oferecendo um dashboard visual e a geração de relatório em PDF. O desenvolvimento seguiu a metodologia SCRUM, com Product Backlog, Sprint Planning, Kanban e registros de Daily Scrum, e incluiu documentação técnica conforme normas ABNT.

Palavras-chave: Filmes; Web scraping; SQLite; SCRUM; Node.js.

## **ABSTRACT**

This paper presents the development of a web system for collection, analysis and presentation of film-related data, implemented with Node.js, Express.js, SQLite and web scraping using Axios and Cheerio. The system supports registration of film sources, automatic extraction of page metadata (titles, links, images, synopses and keywords), storage in a relational SQLite database (themes, sites, collections) and INNER JOIN queries for cross-referencing data. The front-end uses HTML, CSS and JavaScript with DOM manipulation to provide an interactive dashboard and PDF report generation. Development followed SCRUM practices (Product Backlog, Sprint Planning, Kanban, Daily Scrum) and includes technical documentation formatted to ABNT standards.

Keywords: Films; Web scraping; SQLite; SCRUM; Node.js.

## SUMÁRIO



## INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para coleta, análise e apresentação de dados sobre filmes, com o objetivo de centralizar informações dispersas na web (títulos, sinopses, imagens e críticas) para apoiar pesquisas e estudos audiovisuais. O sistema permite o cadastro de fontes, coleta automática de metadados via Axios e Cheerio, armazenamento relacional em SQLite e consultas com INNER JOIN, além de um dashboard interativo e geração de relatório em PDF. O desenvolvimento seguiu metodologia SCRUM, com sprints, Kanban e registros de Daily Scrum para organização das atividades.

O documento traz a análise de requisitos, o modelo de dados, a arquitetura do sistema, descrição das funcionalidades principais e os artefatos de gestão do projeto, bem como limitações e sugestões de melhorias, como a inclusão futura de técnicas de processamento de linguagem natural para classificação automática de conteúdo.



## **1 METODOLOGIA AGIL**

A Metodologia Ágil constitui uma abordagem iterativa e colaborativa para o desenvolvimento de software, promovendo eficiência, rapidez e organização na execução de projetos complexos. Conforme Sanches (2012, p. 2), "metodologias tradicionais na gestão de projetos podem não ser a forma mais adequada, dependendo das características do produto e do projeto, a criação das metodologias ágeis se originou pela necessidade de haver formas mais eficientes de gestão de projetos específicos".

Essa prática assegura flexibilidade operacional e harmonia nas equipes, gerando benefícios como maior adaptabilidade a mudanças, entregas incrementais ágeis, comunicação aprimorada, elevação da qualidade final e satisfação ampliada dos stakeholders.

No presente projeto, adotamos o método ágil com suporte de um Scrum Master, responsável pela alocação estratégica de tarefas, visando otimizar prazos, maximizar a qualidade e alinhar esforços para resultados superiores.

## **2 SOBRE NÓS**

A CineData é uma empresa de tecnologia dedicada ao desenvolvimento de plataformas de dados para o setor audiovisual, com foco em soluções para coleta, organização e apresentação de informações sobre filmes. Unimos expertise em desenvolvimento web, design de experiência e pesquisa em cinema para criar sistemas que automatizam a coleta de metadados (títulos, sinopses, elenco, imagens e críticas), armazenam essas informações em bancos relacionais e oferecem dashboards e relatórios em PDF para pesquisadores, curadores e profissionais do setor.

### **2.1 Missão**

Atuamos na interseção entre tecnologia e cinema, desenvolvendo plataformas para coleta e análise de dados cinematográficos que apoiem pesquisa, curadoria e tomada de decisão. Nossos serviços cobrem desde a identificação e cadastro de fontes de pesquisa até o planejamento ágil, desenvolvimento (Node.js, Express, scraping com Axios/Cheerio), modelagem em SQLite e entrega de dashboards e relatórios em PDF, incentivando práticas de consumo e pesquisa conscientes sobre o patrimônio audiovisual.

#### **2.1.1 Público-alvo**

Nosso público principal inclui pesquisadores, estudantes e profissionais do audiovisual, além de entusiastas e curadores que buscam ferramentas para organizar e analisar informações sobre filmes.

**Figura 1-** Logo da CineData

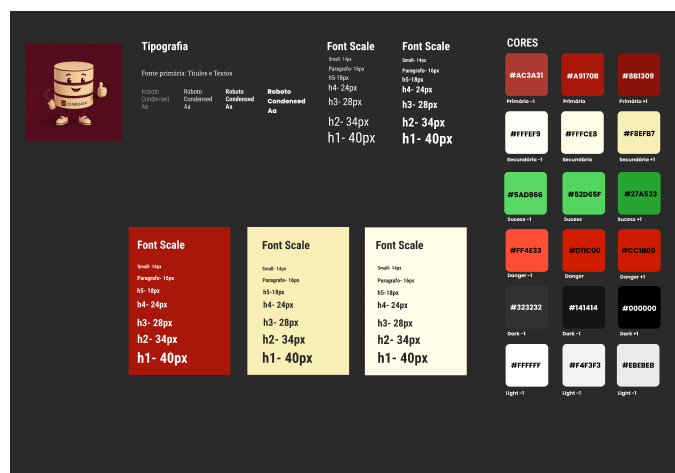


**Fonte:** *Autoria Própria*

### 3 FIGMA

Por meio da ferramenta Figma, dedicada ao projeto de interfaces (UI), criamos nossa escala cromática, marca gráfica e conjunto tipográfico, com foco em formar uma identidade visual coesa e adequada aos padrões do ambiente corporativo.

**Figura 2** – imagem do Figma



**Fonte:** *Autoria própria*

### **3.1 Paleta de Cores**

A CineData desenvolveu uma paleta cromática moderna e funcional para transmitir tecnologia, organização e dinamismo na análise de dados cinematográficos. O preto (#000000) e os tons escuros (#141414 e #323232) foram aplicados em fundos e elementos estruturais, proporcionando sofisticação visual e maior contraste para leitura das informações.

Os tons vermelhos (#A9170B, #B31309 e #AC3A31) destacam elementos interativos, botões e áreas de navegação, representando intensidade, inovação e conexão com o universo audiovisual. Já as cores claras (#FFFCE8, #F8EFB7 e #FFFFFF9) equilibram a composição visual, trazendo suavidade e melhor experiência de leitura. Além disso, os tons verdes (#52D65F, #5AD866 e #27A533) e alaranjados (#D11C00 e #FF4E33) foram utilizados em indicadores de sucesso e alertas do sistema.

#### **3.1.1 Tipografia**

A tipografia escolhida para a identidade visual da CineData foi a Roboto Condensed, utilizada por sua legibilidade, modernidade e adaptação eficiente em interfaces digitais. Seus traços limpos e compactos facilitam a visualização de informações em dashboards, relatórios e páginas de coleta de dados.

A hierarquia tipográfica foi definida para garantir organização e clareza visual, seguindo os tamanhos: H1 (40 px), H2 (34 px), H3 (28 px), H4 (24 px), H5 (18 px), parágrafo (16 px) e textos secundários (14 px). Essa padronização contribui para uma navegação intuitiva e para a valorização das informações apresentadas na plataforma.

### 3.1.1.1 Significado

A identidade visual da CineData representa a integração entre tecnologia, análise de dados e entretenimento cinematográfico. O uso de tons escuros reforça a ideia de modernidade e sofisticação digital, enquanto os tons vermelhos simbolizam dinamismo, inovação e destaque das funcionalidades principais da plataforma.

As cores claras equilibram a interface, proporcionando conforto visual e melhor experiência ao usuário durante a navegação. Os tons verdes e alaranjados auxiliam na sinalização de status e notificações do sistema, fortalecendo a comunicação visual. A tipografia Roboto Condensed complementa a identidade da marca ao transmitir objetividade, organização e eficiência, consolidando a CineData como uma plataforma tecnológica voltada à coleta e análise de dados sobre filmes.

## **4 SPRINT 1**

A Sprint 1 teve como objetivo definir o escopo inicial do projeto sobre filmes, organizando tarefas e estabelecendo o plano de trabalho, sob a responsabilidade do Product Owner, com apoio do Scrum Master e do Time de Desenvolvimento, foram realizadas a reunião de Sprint Planning, o levantamento e cadastro inicial de fontes (tabela sites), a definição preliminar do modelo de dados (temas, sites, coletas) com relacionamentos por INNER JOIN, o planejamento técnico e a divisão de tarefas no Kanban; como entregáveis definiu-se Product Backlog e Sprint Backlog priorizados.

### **4.1 Planejamento**

Para cumprir com precisão as especificações da Sprint 1, o planejamento das telas foi conduzido coletivamente por todos os desenvolvedores da equipe Arqon. Cada interface foi meticulosamente segmentada em fases, otimizando a sequência operacional. Posteriormente ao planejamento, o time foi alocado a funções específicas, como prototipagem no Figma, documentação técnica e coordenação global do projeto, assegurando execução integrada e produtiva.

4.1.1 Tabela 5W2H

A tabela 5W2H é uma ferramenta de gestão amplamente utilizada para estruturar planos de ação de forma clara e objetiva. Originada de perguntas em inglês (What, Why, Where, When, Who, How e How much), ela organiza tarefas respondendo o quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custará cada atividade. Tem como finalidade planejar projetos, resolver problemas e monitorar responsabilidades, integrando-se a metodologias como PDCA e Lean Manufacturing. Facilita a visualização de prazos e custos em formato de tabela simples, promovendo eficiência na execução

Figura 3 – Tabela 5W2H

| 5W2H — CineData                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planejamento do Projeto   Tema: Artes / Filmes   Metodologia SCRUM |                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pergunta                                                           | Elemento            | Resposta                                                                                                                                                                                                                                           |
| WHAT<br>(O quê?)                                                   | O que será feito?   | Desenvolver o CineData, um sistema web de coleta e análise de dados sobre Artes & Filmes utilizando web scraping (Axios + Cheerio), banco de dados SQLite e dashboard interativo com geração de relatório em PDF.                                  |
| WHY<br>(Por quê?)                                                  | Por que será feito? | Para aplicar na prática os conceitos de desenvolvimento web full stack, manipulação de banco de dados, coleta automatizada de dados e metodologia ágil SCRUM, cumprindo os requisitos do projeto da disciplina.                                    |
| WHO<br>(Quem?)                                                     | Quem fará?          | Equipe composta por: Product Owner (prioriza backlog), Scrum Master (facilita cerimônias), Dev Backend (Express, SQLite, Axios/Cheerio), Dev Frontend (HTML/CSS/JDOM, jsPDF) e Dev Documentação (ABNT, diagramas).                                 |
| WHERE<br>(Onde?)                                                   | Onde será feito?    | O desenvolvimento ocorrerá em ambiente local (VS Code, Node.js), com banco de dados SQLite local. A apresentação final será realizada em sala de aula no dia 15/05.                                                                                |
| WHEN<br>(Quando?)                                                  | Quando será feito?  | Sprint 1 — 14/05 manhã: setup, banco e identidade visual.<br>Sprint 2 — 14/05 tarde: coleta de dados e formulários.<br>Sprint 3 — 15/05 manhã: dashboard, INNER JOIN e PDF.<br>Sprint 4 — 15/05 tarde: testes finais, documentação e apresentação. |
| HOW<br>(Como?)                                                     | Como será feito?    | Utilizando metodologia SCRUM com 4 sprints de curta duração. Stack técnica: Node.js + Express.js (backend), HTML/CSS/JavaScript (frontend), SQLite (banco de dados), Axios + Cheerio (web scraping), jsPDF (relatório) e Figma (prototipação).     |
| HOW MUCH<br>(Quanto?)                                              | Quanto custará?     | Projeto acadêmico sem custo financeiro. Todas as tecnologias utilizadas são open source e gratuitas (Node.js, Express, SQLite, Cheerio, jsPDF). Custo estimado: apenas horas de trabalho da equipe (~2 dias de desenvolvimento).                   |

Fonte: Autoria própria



4.1.1.1 Product Backlog

O Product Backlog é um artefato central da metodologia ágil Scrum, que consiste em uma lista ordenada e dinâmica de todos os requisitos, funcionalidades e melhorias necessárias para o desenvolvimento de um produto. Ele representa o trabalho total a ser realizado pela equipe e serve como única fonte de verdade sobre o que precisa ser construído. Cada item do backlog, denominado User Story ou simplesmente item, descreve uma funcionalidade sob a perspectiva do valor que entrega ao usuário ou ao negócio. O Product Backlog é continuamente refinado ao longo do projeto, podendo ter itens adicionados, removidos ou reordenados conforme as necessidades evoluem.

Figura 3 – Product backlog

| CineData – Sistema Web de Coleta e Análise de Dados sobre Atores & Filmes          |                                       |                                             |                                                                                                               |                                                                         |                       |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| PRODUCT BACKLOG – Metodologia KPMB / Trello / Jira / Trello / Jira / Trello / Jira |                                       |                                             |                                                                                                               |                                                                         |                       |            |         |
| Código                                                                             | Funcionalidade                        | Epico                                       | Sub-Epico                                                                                                     | Descrição do Epico                                                      | Tecnologia            | Prioridade | Status  |
| 1                                                                                  | Identidade Visual e Tela Inicial      | Criar protótipo no Figma                    | Definir cores, fontes, botões, layout, ícones, imagens, etc. → Definir paleta cromática → Criar logo CineData | Estabelecer identidade visual do sistema com tema cinematográfico       | Figma                 | Alta       | A Fazer |
|                                                                                    |                                       | Implementar HTML/CSS da tela inicial        | Criar index.html → Definir banner com poder de fundo → Definir menu de navegação e barra                      | Implementar a página inicial com nome do projeto e tema cinematográfico | HTML, CSS             | Alta       | A Fazer |
|                                                                                    |                                       | Adicionar interações com JSM                | Relacionar dados base e no banco → Criar animação de transição → Interagir com o usuário                      | Trazer a tela inicial dinâmica e interativa com manipulação de DOM      | JavaScript, JSM       | Alta       | A Fazer |
| 2                                                                                  | Formatação de Dados de Perfil         | Criar protótipo do formulário               | Definir campos: Nome do Ator, Data de Nascimento, Gênero, Altura, Peso, etc. → Definir layout e validação     | Criar interface para cadastro de novos atores e filmes                  | Figma                 | Alta       | A Fazer |
|                                                                                    |                                       | Implementar formulário HTML e validação JSM | Criar form com campos → Aplicar JSM para validação de campos → Definir mensagens de erro de validação         | Garantir que dados válidos e corretos sejam cadastrados no sistema      | HTML, JavaScript, JSM | Alta       | A Fazer |
|                                                                                    |                                       | Criar uma API no Express                    | Definir rotas REST API → Implementar endpoints para cada funcionalidade → Definir o banco de dados            | Permitir cadastro de novos atores e filmes no banco de dados            | Node.js, Express, SQL | Alta       | A Fazer |
| 3                                                                                  | Listagem de Dados com Atores e Filmes | Criar uma API no Express                    | Definir rotas REST API → Implementar endpoints para cada funcionalidade → Definir o banco de dados            | Permitir consulta de dados de atores e filmes no banco de dados         | Node.js, Express, SQL | Alta       | A Fazer |
|                                                                                    |                                       | Implementar lógica de busca                 | Definir rotas REST API → Implementar endpoints para cada funcionalidade → Definir o banco de dados            | Permitir consulta de dados de atores e filmes no banco de dados         | Node.js, Express, SQL | Alta       | A Fazer |
|                                                                                    |                                       | Implementar lógica de busca                 | Definir rotas REST API → Implementar endpoints para cada funcionalidade → Definir o banco de dados            | Permitir consulta de dados de atores e filmes no banco de dados         | Node.js, Express, SQL | Alta       | A Fazer |
| 4                                                                                  | Busca de Dados SQL                    | Implementar lógica de busca                 | Definir rotas REST API → Implementar endpoints para cada funcionalidade → Definir o banco de dados            | Permitir consulta de dados de atores e filmes no banco de dados         | Node.js, Express, SQL | Alta       | A Fazer |
|                                                                                    |                                       | Implementar lógica de busca                 | Definir rotas REST API → Implementar endpoints para cada funcionalidade → Definir o banco de dados            | Permitir consulta de dados de atores e filmes no banco de dados         | Node.js, Express, SQL | Alta       | A Fazer |
|                                                                                    |                                       | Implementar lógica de busca                 | Definir rotas REST API → Implementar endpoints para cada funcionalidade → Definir o banco de dados            | Permitir consulta de dados de atores e filmes no banco de dados         | Node.js, Express, SQL | Alta       | A Fazer |

Fonte: Autoria própria

Figura 4 – Product backlog

|   |                                  |                                             |                                                                                                                                           |                                                                           |                             |       |         |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------|
| 5 | Regras GET e POST com Express.js | Configurar servidor Express com CORS        | Instalar Express -> Configurar cors() -> Definir porta -> Criar rota GET / da tabela -> Testar no navegador                               | Preparar o servidor para comunicação entre frontend e backend             | Node.js, Express.js, CORS   | Alta  | A Fazer |
|   |                                  | Implementar regras GET de listagem          | GET /listagem -> GET /data -> GET /nomes -> GET /relatorio (requer JSON) -> Retornar dados em JSON                                        | Disponibilizar dados do banco para consumo pelo frontend                  | Express.js, SQLite          | Alta  | A Fazer |
|   |                                  | Implementar regras POST de cadastro         | POST /nova -> POST /update -> Validar dados recebidos -> Inserir no banco -> Retornar status 201 com confirmação                          | Receber e persistir dados enviados pelo formulário de frontend            | Express.js, SQLite          | Alta  | A Fazer |
| 6 | Dashboard Visual                 | Criar protótipo do dashboard no Figma       | Definir cards de métricas (total, médias, alto e baixo), tabelas -> Layout de tabela de dados -> Área de gráfico                          | Planejar a interface de visualização dos dados coletados                  | Figma                       | Alta  | A Fazer |
|   |                                  | Implementar cards de métricas com DOM       | Criar cards HTML, "Tela de Times Coletores", "Tela de Contadores", "Times Coletor" -> Buscar via GET e alimentar DOM                      | Exibir indicadores em tempo real dos dados do sistema                     | HTML, CSS, JavaScript / DOM | Alta  | A Fazer |
|   |                                  | Implementar tabela de conteúdos no frontend | Buscar via GET /relatorio -> Iterar resultados com JS (ER, JSON) -> Renderizar tabela HTML, com filters -> Aplicar CSS do table           | Exibir dados cruzados de categorias, sites e colétes em tabela visual     | JavaScript / DOM, CSS       | Alta  | A Fazer |
|   |                                  | Buscar "Iniciar Coletar" com fetch POST     | Criar build no dashboard -> Ao clicar (clicar URL do botão) -> Enviar POST (coletar via Node) -> Exibir feedback de sucesso/erro          | Permitir envio de dados diretamente pela interface do dashboard           | JavaScript, Fetch API       | Alta  | A Fazer |
| 7 | Geração de Relatório em PDF      | Integrar biblioteca de PDF                  | Importar jsPDF via CDN -> Criar função gerarPDF() -> Definir substituição com tipo Coletor e data de geração                              | Realizar exportação de relatório em PDF com identidade visual do projeto  | jsPDF, jsPDFAuto            | Alta  | A Fazer |
|   |                                  | Preparar PDF com dados do JS (ER, JSON)     | Buscar GET /relatorio -> Iterar resultados -> Adicionar linhas ao PDF com categoria, site, (foto, link, imagens, data                     | Gerar relatório completo com todos os dados coletados sobre Sites e sites | jsPDF, jsPDFAuto            | Alta  | A Fazer |
|   |                                  | Testar e validar download do PDF            | Testar com banco vazio -> Testar com múltiplos conteúdos -> Validar formatação -> Validar nome do arquivo (relatorio, coletor, DATA, pdf) | Garantir funcionamento correto de exportação em todos os cenários         | jsPDF                       | Média | A Fazer |

Fonte: Autoria própria

Figura 5 – Product backlog

|    |                             |                                     |                                                                                                                                |                                                                            |                    |       |         |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|
| 8  | Diagrama e Modelo do Banco  | Criar diagrama do sistema           | Mapinha/Risco: Usuário -> Frontend -> PORT/GET -> Express -> SQLite -> Coletor -> DOM -> PDF                                   | Documentar a arquitetura completa do sistema CrieData                      | Draw.io / Figma    | Média | A Fazer |
|    |                             | Criar modelo ER das tabelas         | Descrever entidades: categorias, sites, conteúdos -> Definir chaves primárias e estrangeiras -> Documentar relacionamentos 1:N | Representar visualmente o modelo relacional do banco de dados SQLite       | Draw.io            | Média | A Fazer |
| 9  | Documentação ABNT           | Redigir introdução e justificativa  | Apresentar o projeto -> Contextualizar o tema Artes/Times -> Justificar o uso de web scraping para coleta de dados culturais   | Iniciar documentação técnica normalizada conforme ABNT                     | Word / Google Docs | Média | A Fazer |
|    |                             | Documentar SWOT, Kaban e cronograma | Preencher SWOT do projeto -> Registrar Kaban atualizado -> Inserir cronograma 14 dias com tarefas e responsáveis               | Registrar planejamento e gestão do projeto conforme exigido                | Word / Google Docs | Média | A Fazer |
|    |                             | Documentar SCRUM e tecnologias      | Descrever Product Backlog, Sprint Planning, Daily Scrum -> Documentar cada tecnologia usada com exemplos de código             | Consolidar toda a documentação técnica e metodológica do projeto           | Word / Google Docs | Média | A Fazer |
| 10 | Testes e Apresentação Final | Realizar testes de integração       | Testar fluxo completo: cadastro site -> criar dados -> visualizar no dashboard -> gerar PDF -> verificar banco SQLite          | Validar funcionamento end-to-end do sistema CrieData antes da apresentação | Node.js, Navegador | Alta  | A Fazer |
|    |                             | Preparar apresentação 25 min        | Definir roteiro: tema, problema, tecnologias, diagrama, banco, demo, PDF, SCRUM, dificuldades, soluções -> Criar apresentação  | Organizar e ensaiar apresentação final para o dia 15/05                    | ---                | Alta  | A Fazer |

Fonte: Autoria própria

4.1.1.1.1 Sprint Backlog

O Sprint Backlog é a lista de tarefas selecionadas do Product Backlog para execução durante a sprint, detalhando entregáveis, responsáveis e estimativas de esforço. Em nosso projeto (tema: Filmes) inclui itens como criação do servidor Express, configuração do SQLite, formulário de cadastro de sites, implementação do scraper com Axios/Cheerio e páginas do dashboard; cada tarefa tem dono, prioridade e critério de aceite para facilitar o acompanhamento no Kanban e a realização das Daily Scrum.

Figura 6 – Sprint backlog

| Sprint Backlog — CineData                                 |       |                                                        |                                                                                        |              |                         |            |         |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|---------|
| Metodologia SCRUM   Tema: Artes / Filmes   Turma: Aula 29 |       |                                                        |                                                                                        |              |                         |            |         |
| Sprint                                                    | ID    | User Story                                             | Tarefa                                                                                 | Responsável  | Tecnologia              | Prioridade | Status  |
| Sprint 1<br>(14/05 Manhã)                                 | S1-01 | Como dev, quero configurar o servidor base             | Initializar Node.js + Express → Configurar CORS → Testar rota GET /                    | Backend Dev  | Node.js, Express.js     | Alta       | A Fazer |
| Sprint 1<br>(14/05 Manhã)                                 | S1-02 | Como dev, quero estruturar o banco de dados            | Criar tabelas: categorias, sites, coletas → Definir FOREIGN KEYS → Testar integridade  | Backend Dev  | SQLite                  | Alta       | A Fazer |
| Sprint 1<br>(14/05 Manhã)                                 | S1-03 | Como usuário, quero ver a identidade visual do sistema | Criar protótipo no Figma → Definir logo CineData → Paleta de cores                     | Frontend Dev | Figma                   | Alta       | A Fazer |
| Sprint 1<br>(14/05 Manhã)                                 | S1-04 | Como usuário, quero acessar a tela inicial do sistema  | Criar index.html → Editar com CSS temático → Animação fade-in + botão Entrar           | Frontend Dev | HTML, CSS, JS/DOM       | Alta       | A Fazer |
| Sprint 2<br>(14/05 Tarde)                                 | S2-01 | Como usuário, quero cadastrar fontes de pesquisa       | Criar formulário HTML → Validação REGEX de URL → Fetch POST /sites → Feedback visual   | Frontend Dev | HTML, JS, REGEX         | Alta       | A Fazer |
| Sprint 2<br>(14/05 Tarde)                                 | S2-02 | Como sistema, quero persistir cadastros no banco       | Rota POST /sites → Receber dados → Inserir no SQLite → Retornar JSON de confirmação    | Backend Dev  | Express.js, SQLite      | Alta       | A Fazer |
| Sprint 2<br>(14/05 Tarde)                                 | S2-03 | Como sistema, quero coletar dados de páginas web       | Rota POST /coletar → Autos busca HTML → Cheerio extrair título, link, imagem, keywords | Backend Dev  | Node.js, Axios, Cheerio | Alta       | A Fazer |
| Sprint 2<br>(14/05 Tarde)                                 | S2-04 | Como sistema, quero tratar e salvar os dados coletados | REGEX para limpar dados → Inserir coleta no SQLite com data e metadados                | Backend Dev  | JS, REGEX, SQLite       | Alta       | A Fazer |

Fonte: *Autoria própria*

Figura 7– Sprint backlog

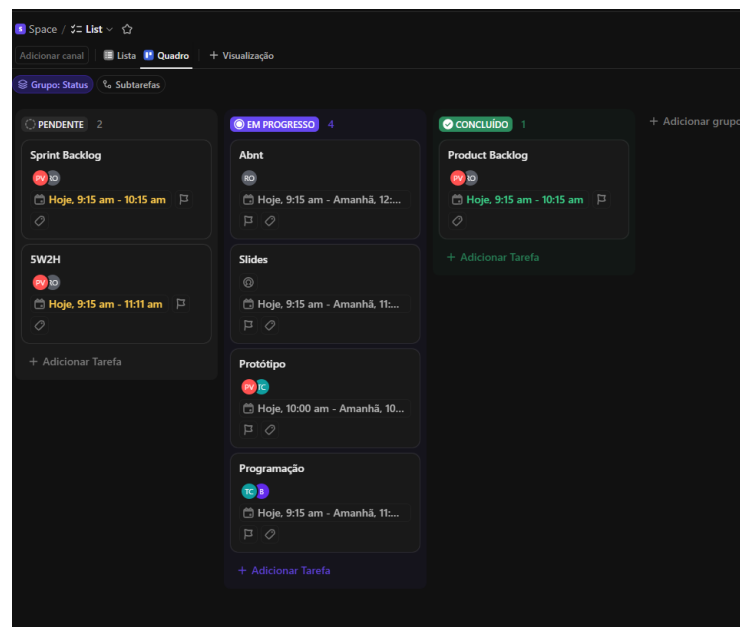
|                           |       |                                                       |                                                                                             |                  |                    |       |         |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------|---------|
| Sprint 3<br>(15/05 Manhã) | S3-01 | Como dev, quero implementar rotas GET de integrid     | GET /categorias, /sites /coletas, relatório (INNER JOIN) → Retornar JSON                    | Backend Dev      | Express.js, SQLite | Alta  | A Fazer |
| Sprint 3<br>(15/05 Manhã) | S3-02 | Como usuário, quero visualizar dados no dashboard     | Casta de métricas DOM → Tabela com INNER JOIN → CSS table → Atualização via fetch GET       | Frontend Dev     | HTML, CSS, JS/DOM  | Alta  | A Fazer |
| Sprint 3<br>(15/05 Manhã) | S3-03 | Como usuário, quero iniciar coleta pelo dashboard     | Botão Iniciar Coleta → fetch POST /coletar → Exibir feedback de sucesso/erro no DOM         | Frontend Dev     | JS, Fetch API      | Alta  | A Fazer |
| Sprint 3<br>(15/05 Manhã) | S3-04 | Como usuário, quero exportar relatório em PDF         | Integrar jsPDF via CDN → Popular com dados do INNER JOIN → Testar download do arquivo       | Frontend Dev     | jsPDF, JavaScript  | Alta  | A Fazer |
| Sprint 4<br>(15/05 Tarde) | S4-01 | Como equipe, quero validar o sistema completo         | Testar fluxo end-to-end: cadastro → coleta → dashboard → PDF → banco SQLite                 | Todos            | Node.js, Navegador | Alta  | A Fazer |
| Sprint 4<br>(15/05 Tarde) | S4-02 | Como equipe, quero documentar o projeto conforme ABNT | Redigir Introdução, SW2H, Kanban, cronograma, SCRUM e tecnologias com exemplos de código    | Dev Documentação | Word / Google Docs | Média | A Fazer |
| Sprint 4<br>(15/05 Tarde) | S4-03 | Como equipe, quero criar os diagramas do sistema      | Diagrama de fluxo do sistema → Modelo ER das tabelas (categorias, sites, coletas)           | Dev Documentação | Draw.io / Figma    | Média | A Fazer |
| Sprint 4<br>(15/05 Tarde) | S4-04 | Como equipe, quero apresentar o projeto (25 min)      | Definir roteiro → Ensaiar demo ao vivo → Preparar slides com tema, tecnologias e resultados | Todos            | —                  | Alta  | A Fazer |

Fonte: *Autoria própria*

## 5 CRONOGRAMA

Com vistas a aprimorar a coordenação, foi estruturado um cronograma que distribui e monitora com eficácia os prazos de cada integrante da equipe, por meio da plataforma ClickUp.

**Figura 8 - Imagem do cronograma**

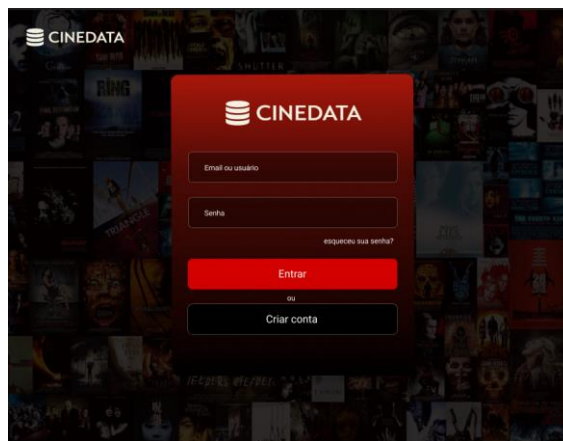


**Fonte:** Print retirado do Site: <https://app.clickup.com/>

## 6 SPRINT 2

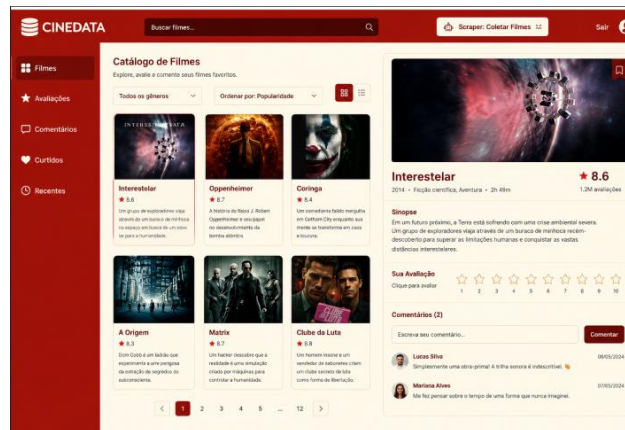
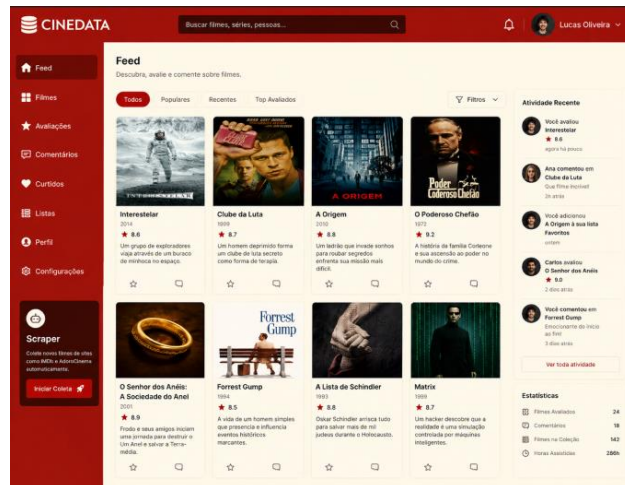
A Sprint 2 focou no desenvolvimento do protótipo da tela principal no Figma, seguindo o Scrum. Iniciou com planejamento do backlog, produziu wireframes de alta fidelidade com elementos interativos e colaborativos, e finalizou com testes e retrospectiva, gerando uma base visual para iterações futuras.

**Figura 9** – Página de Login



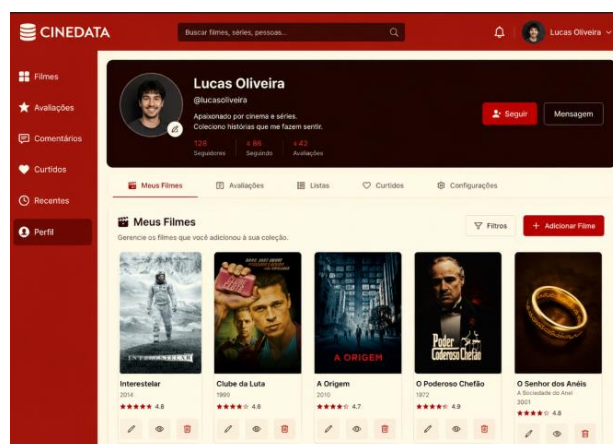
**Fonte:** *Print retirado do protótipo Figma*

Figura 10 – Página de Dashboard e Feed



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 11 – Página de Perfil



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

## 7 SPRINT 3

A Sprint 3 converteu o protótipo Figma em site funcional para coleta e análise de dados temáticos, utilizando Node.js, Express.js (rotas GET/POST), Axios, Cheerio e Regex. Implementou SQLite com INNER JOIN em tabelas (temas, sites, coletas), dashboard via DOM e geração de PDF. Alinhada ao Scrum, priorizou funcionalidades mínimas como cadastro de fontes e consultas, com testes CORS.

**Figura 12 – Página Principal Site**

**Fonte:** *Autoria Própria*

## CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema web CineData para coleta, análise e apresentação de dados sobre filmes atendeu aos objetivos propostos, demonstrando a viabilidade de uma solução integrada com tecnologias como Node.js, Express.js, Axios, Cheerio, SQLite (com INNER JOIN) e manipulação DOM para dashboard interativo e geração de PDF. A adoção da metodologia Scrum, com sprints bem definidas (Sprint 1: planejamento e backlog; Sprint 2: protótipo Figma; Sprint 3: implementação funcional), Product Backlog, Kanban, 5W2H e cronograma via ClickUp, garantiu organização ágil e entregas incrementais dentro do prazo.

O sistema cumpre funcionalidades mínimas, como cadastro de fontes cinematográficas, scraping automatizado de metadados (títulos, sinopses, imagens), consultas relacionais e relatórios exportáveis, beneficiando pesquisadores e entusiastas do audiovisual. Limitações identificadas incluem escalabilidade para grandes volumes de dados e ausência de autenticação avançada, sugerindo evoluções futuras como integração de NLP para análise semântica, deploy em cloud (ex: Heroku) e expansão para streaming de vídeo.

Este projeto reforça a eficácia de abordagens ágeis em contextos educacionais e profissionais, promovendo inovação na interseção entre tecnologia e cinema.



## REFERÊNCIAS

BIBGURU. Gerador de referências gratuito ABNT. BibGuru, 2025. Disponível em: <<https://www.bibguru.com/br/c/gerador-referencias-bibliograficas-abnt/>>. Acesso em: 14 maio 2026.

MYBIB. Gerador de Referências ABNT. MyBib, 2026. Disponível em: <<https://www.mybib.com/pt/ferramentas/gerador-referencias-abnt>>. Acesso em: 14 maio 2026.

REFERÊNCIAS bibliográficas ABNT: com gerador grátis. Toda Matéria, 2026. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/referencias-abnt/>>. Acesso em: 14 maio 2026.

SANCHES, R. Metodologias ágeis: Scrum, XP, Lean, Kanban e FDD. São Paulo: Casa do Código, 2012.

TODA MATÉRIA. Referências bibliográficas ABNT: com gerador grátis (2026). Toda Matéria, 2018. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/referencias-abnt/>>. Acesso em: 14 maio 2026.

UNESP. Normas da ABNT - Citações e Referências. Unesp de Marília. Disponível em: <<https://www.marilia.unesp.br>>. Acesso em: 14 maio 2026.